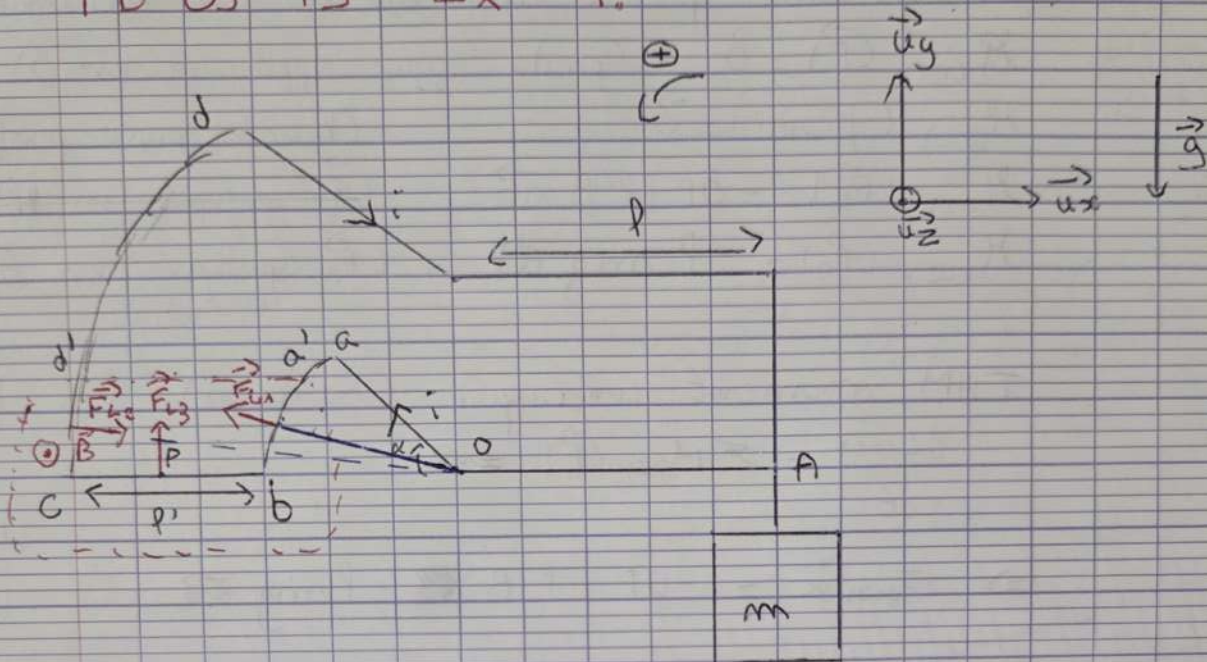


# TD OS 13 Ex 4.



1.  $\vec{M}(\vec{P}_A) = -l m g \vec{u}_z$  (force appliquée au point A : bras de levier : l)

2. Forces de Laplace :

segment a'b :  $\vec{M}(\vec{F}_{L1}) = \vec{0}$  car la droite d'action de  $\vec{F}_{L1}$  passe par O

segment c d' :  $\vec{M}(\vec{F}_{L2}) = \vec{0}$  car la droite d'action de  $\vec{F}_{L2}$  passe par O

segment cb :  $\vec{F}_{L3} = i \vec{bc} \wedge \vec{B}$   
 $= i l' B \vec{u}_y$  appliquée en P

$$\vec{M}(\vec{F}_{L3}) = \vec{OP} \wedge \vec{F}_{L3}$$

$$\vec{M}(\vec{F}_{L3}) = -OP i l' B \vec{u}_z$$

(OP > 0)

$$\vec{F}_L = \vec{F}_{L1} + \vec{F}_{L2} + \vec{F}_{L3} = \vec{F}_{L3}$$

$$\vec{M}(\vec{F}_L) = \vec{M}(\vec{F}_{L3})$$



3. système : partie mobile de la balance, (solide)

$$M_{(Oz)}(\vec{P}) = \vec{0} \quad (\text{poids : force appliquée en } O)$$

$$M_{(Oz)}(\text{pivot}) = \vec{0} \quad (\text{liaison pivot parfaite})$$

$$M_{(Oz)}(\vec{F}_L) = -OP \cdot l' B \vec{u}_z \quad (\vec{F}_L \text{ appliquée en } P)$$

$$M_{(Oz)}(\vec{P}_A) = -l mg \vec{u}_z \quad (\vec{P}_A \text{ appliquée en } A)$$

THM moment cinétique (scalaire)

$$\frac{dL_{(Oz)}}{dt} = \sum M_{(Oz)}(\vec{F})$$

$$\Leftrightarrow J_{(Oz)} \ddot{\alpha} = -OP \cdot l' B - l mg$$

la balance est à l'équilibre donc  $\ddot{\alpha} = 0$

$$\Leftrightarrow 0 = -OP \cdot l' B - l mg$$

$$\Leftrightarrow l mg = -OP \cdot l' B$$

$$\Leftrightarrow B = \frac{-l mg}{OP \cdot l'}$$

pour avoir  
 $i < 0, B > 0$

$$4. \text{ AN : } B = 9,8 \times 10^{-2} \text{ T}$$